

1. DATOS INFORMATIVOS

ÁREA:	CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DISEÑO (STEAM)	DOCENTE:	[Nombre del Docente]
ASIGNATURA:	ROBÓTICA EDUCATIVA — EL RETO DEL PROFE: EL ROBOT EN ACCIÓN	AÑO LECTIVO:	2026 - 2027
AÑO/GRADO:	NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA	SEMANA:	2
FECHA INICIO:	[dd-mm-aaaa]	FECHA FIN:	[dd-mm-aaaa]

TÍTULO DE LA UNIDAD	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CLASE
El reto del profe: el robot en acción <i>Unidad 1 — Servicio</i>	Vivir nuevamente el reto clásico de Virtus (robot Bluetooth controlado por giroscopio, del punto A al punto B) como bienvenida al año, sin programación todavía; generar entusiasmo por el gran salto técnico de este año, pasar de los bloques de mBlock al código real en Arduino IDE; y presentar la virtud del año, el Servicio.

2. PLANIFICACIÓN

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	RECURSOS	APLICACIÓN DEL CONTENIDO	EVALUACIÓN
M.4.1 (ref., repaso) Controlar un robot mediante conexión Bluetooth, como puente entre lo ya dominado en años anteriores y el salto a programación textual real que se presenta en la siguiente clase.	Código DUA (CAST / EDUCADUA): Representación (pauta 3) · Acción y Expresión (pauta 5) · Implicación (pautas 7–9) 1. Experiencia (E) El reto clásico, una vez más - El docente da la bienvenida al nuevo año y recuerda que este reto ya es muy conocido de años anteriores. - Hace una demostración del robot conectado por Bluetooth, controlándolo con el giroscopio del dispositivo. - DUA 7.2 – Implicación: retomar un reto ya dominado refuerza la percepción de progreso acumulado a lo largo del programa. 2. Reflexión (R)	Humanos - Estudiantes y docente. Materiales - Robot con Bluetooth. - Celular o tablet con giroscopio. Recursos tecnológicos - App de control por Bluetooth, emparejada previamente. - Espacio amplio y despejado para el recorrido.	Se busca que los estudiantes reconozcan, a través de la fluidez con la que resuelven un reto ya dominado, cuánto han avanzado desde 2do de Básica. Esa conciencia de progreso motiva el salto que darán este año — de bloques a código real — bajo la virtud del Servicio: usar lo aprendido con un propósito útil.	Técnica: Observación directa durante la demostración y el reto de cada estudiante. Instrumento: Lista de cotejo, con nota de hasta 10 puntos por estudiante. Indicadores:

- ¿Quién recuerda este reto de años pasados?
- ¿Qué tan fácil les resulta ahora comparado con la primera vez?

3. Conceptualización (C)

Recordando el giroscopio y el Bluetooth

- Se recuerda brevemente que el giroscopio detecta la inclinación del dispositivo y esa información se envía por Bluetooth al robot.
- Analogía: el celular tiene un sensor que sabe cómo lo movemos, igual que nuestro oído interno sabe si estamos inclinados.
- DUA 3.1 – Representación: activar el conocimiento acumulado de años anteriores como puente hacia el contenido nuevo del año.

4. Aplicación (A)

El reto: llevar el robot del punto A al punto B

- El docente marca un punto A y un punto B en el piso y hace primero una demostración completa del recorrido.
- Cada estudiante pasa al frente y realiza el reto de llevar el robot del punto A al punto B usando el giroscopio.
- DUA 5.1 – Acción y Expresión: el dominio ya adquirido permite que el reto se resuelva con fluidez, dejando espacio mental para anticipar el contenido nuevo.
- El docente asigna una nota de hasta 10 puntos según el desempeño de cada estudiante en el reto.

5. Reflexión y consolidación (R)

- Se reúne al grupo y se presenta el gran salto del año: de los bloques de mBlock al código real en Arduino IDE.
- DUA 9.3 – Implicación: cierre presentando la virtud del Servicio — este año pondrán las bases técnicas

- Participa activamente en el reto de llevar el robot del punto A al punto B.
- Controla el robot con precisión, mostrando dominio acumulado de años anteriores.
- Muestra interés por el salto a Arduino IDE que se presentará a continuación.

	aprendidas al servicio de una meta útil para otros, no solo para aprender por aprender.		
--	---	--	--

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

GRADO DE ADAPTACIÓN	ESPECIFICACIÓN Y SUGERENCIAS DE APLICACIÓN
GRADO 1 <i>De acceso</i>	Modificaciones en el entorno físico, materiales y estrategias de presentación para garantizar el acceso equitativo, sin alterar los contenidos. Sugerencias: - Ubicar al estudiante cerca del docente y con buena visión del recorrido. - Permitir que el docente apoye físicamente al estudiante al inclinar el dispositivo. - Marcar el punto A y el punto B con colores de alto contraste.
GRADO 2 <i>No significativas</i>	Ajustes metodológicos y de evaluación que no modifican el objetivo esencial, pero sí su forma de presentación o desarrollo. Sugerencias: - Aplicar todas las estrategias del Grado de Acceso. - Dosificar la actividad: acortar la distancia entre el punto A y el punto B, manteniendo el objetivo. - Evaluación diferenciada: valorar el intento y la actitud por sobre la precisión, con tiempo adicional.
GRADO 3 <i>Significativas</i>	Modificaciones sustanciales en objetivos, metodología y evaluación, adaptadas al perfil y ritmo del estudiante. Sugerencias: - Aplicar las indicaciones del informe psicopedagógico del estudiante (DECE / UDAI). - Ajustar el objetivo a un nivel funcional (por ejemplo: presionar un botón de avance con apoyo directo del docente). - Establecer criterios de evaluación alternativos, valorando el progreso individual y la participación.

4. HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL REFUERZO	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS	ACTIVIDADES EVALUATIVAS
Los estudiantes que lo necesiten repasarán, en grupos pequeños, el manejo del giroscopio con el robot Bluetooth, con apoyo directo del docente.	- Modelado paso a paso por el docente, repitiendo la demostración. - Trabajo cooperativo en parejas para practicar el control antes de intentarlo solos. - Retroalimentación inmediata y positiva durante cada intento.	- Observación del control del robot logrado por el estudiante. - Diálogo guiado: comparar el control de este año con el de años anteriores. - Autoevaluación con escala de estrellas (de 1 a 3) sobre su manejo del reto.